

생성 모델 (Generative Model)

- 생성 모델은 실존하지 않지만 있을 법한 데이터를 생성하는 모델.
- 대표적인 생성 모델:
 - Boltzmann Machine
 - Auto-encoder (AE)
 - Generative Adversarial Network (GAN)
- GAN은 Auto-encoder의 뒷부분을 활용하고 Discriminator를 추가한 모델.

GAN (Generative Adversarial Network) 개념

- **Generator(G):** 랜덤 노이즈를 입력받아 가짜 데이터를 생성.
- **Discriminator(D):** 진짜 데이터와 가짜 데이터를 판별.
- G와 D가 경쟁하는 구조 (적대적 학습)로 점점 더 정교한 데이터를 생성하도록 학습됨.
- 학습이 진행되면서 Discriminator는 위조 데이터를 구분하기 어려워짐 → 최종적으로 가짜 데이터가 진짜 데이터와 구별되지 않으면 학습 종료.

GAN의 학습 및 수식

- **목적 함수:** Binary Cross-Entropy 사용.
- **Discriminator Loss:** $L_D = -\log_{\theta_D}(D(x)) - \log_{\theta_D}(1 - D(G(z)))$
 $L_D = -\mathbb{E} \log(D(x)) - \mathbb{E} \log(1 - D(G(z)))$
- **Generator Loss:** $L_G = -\log_{\theta_D}(D(G(z)))$
 $L_G = -\mathbb{E} \log(D(G(z)))$
- 역전파 과정에서 체인 룰을 사용하여 가중치를 계속 업데이트.

GAN의 한계

- **성능 평가:** 생성된 데이터의 객관적인 평가 방법이 부족.
- **성능 개선 어려움:** 학습 과정이 불안정하며 minmax 최적화 문제가 있음.
- 해결책으로 **DCGAN (Deep Convolutional GAN)** 등장.

DCGAN

- 기존 GAN의 다층 퍼셉트론(MLP) 대신 **CNN** 사용.

- **생성자(Generator):** 전치 합성곱(Transposed Convolution) 사용.
- **판별자(Discriminator):** CNN을 사용하여 이미지 판별.
- **안정적인 학습 기법 적용**
 - Batch Normalization
 - Fully Connected Layer 제거
 - Leaky ReLU 활성화 함수 사용